NESNELERİN İNTERNETİ

BÖLÜM 2

MODERN IOT MIMARILER

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif

ahmet.kasif@btu.edu.tr

GENEL BAKIŞ

1. IoT Fonksiyonel Blokları: Algılama, İletişim, Bulut ve Yönetim.
2. 3-Katmanlı (Konvansiyonel) ve 5-Katmanlı (Modern) Mimariler.
3. Middleware (İşleme) ve Nesne Soyutlama (Object Abstraction) Katmanları.
4. ISO/IEC 30141 ve Referans Mimari Temelleri.

KAZANIMLAR

1. IoT sistemlerini katmanlı modeller (3 vs 5) üzerinden analiz edilmesi ve tasarlanması
2. İşleme katmanının veri depolama ve karar verme süreçlerindeki kritik rolününün kavranması
3. IoT'nin Referans Mimari bağlamında konumlandırılması

2.2 Mimarinin Tanımı

- Bir ağın fiziksel bileşenlerini, fonksiyonel organizasyonunu, konfigürasyonunu, çalışma prensiplerini ve veri formatlarını tanımlayan **çerçevedir** .

2.2 IoT Neden Bir Mimariye İhtiyaç Duyar?

- Heterojenlik Problemi: Milyonlarca farklı donanım (MCU, MPU), OS (FreeRTOS, Linux) ve protokolün (Zigbee, WiFi) bir arada çalışma zorunluluğu.
- Ölçeklenebilirlik: 10 cihazda çalışan sistemin 10.000 cihazda neden çöktüğü.
- Modülerlik: Donanım değiştikçe yazılımın, bulut değiştikçe cihazın etkilenmemesi (Loosely Coupled).

2.2 MİMARİ NEDEN ÖNEMLİ ?

- Mimari, sistemlerde aşağıdaki unsurların bulunmasını sağlar:
  - Ölçeklenebilirlik,
  - Güvenlik,
  - Birlikte çalışabilirlik

2.2 Neden Standart Bir Mimari Yok?

- Nesnelerin interneti çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bu sebeple üzerinde tam uzlaşılmış tek bir mimari yoktur.
- En popüler yaklaşımlar:
  - 3 Katmanlı Mimari
  - 5 Katmanlı Mimari

2.3 IoT Fonksiyonel Bloklarına Genel Bir Bakış

- Bir IoT sistemini oluşturan 6 temel blok:
  - Algılama,
  - İletişim,
  - Yönetim,
  - Bulut,
  - Servisler,
  - Uygulama

2.3 Algılama (Sensing) Bloğu

- Gerçek zamanlı fiziksel durum değişikliklerini algılar.
- Çeşitli sensörler ve aktüatörler içerir.

2.3 İletişim (Communication) Bloğu

- Katmanlar arası etkileşimi sağlar.
- Farklı protokolleri kapsar.
  - Router,
  - Gateway,
  - CoAP,
  - MQTT,
  - LwM2M

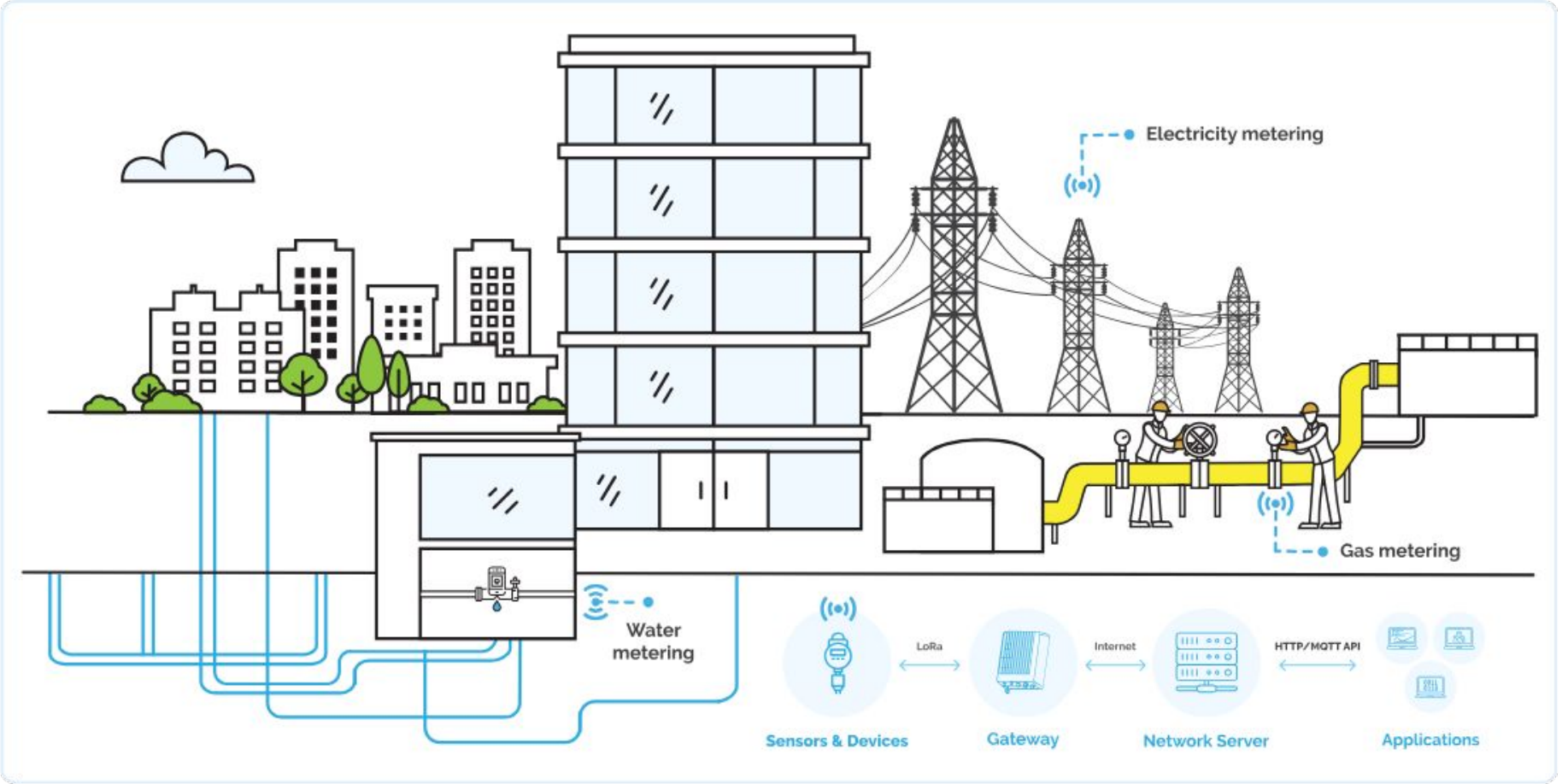
2.3 Bulut (Cloud) Bloğu

- Sistemin işlem birimidir.
- Verinin depolanması, işlenmesi ve analizi burada yapılır.
- Veri merkezlerini merkezi sunucu olarak kullanır.

2.3 Yönetim ve Servis Blokları

- Yönetim bloğu tüm katmanların izlenmesini sağlar.
- Uygulama bloğu ise görselleştirme ve güvenlik gibi kullanıcı odaklı servisleri sunar.

2.3 Gerçek Dünyada IoT ve Fonksiyonel Bloklar



2.4 IoT Mimariler

- 3 Katmanlı Mimari: Klasik yaklaşım
  - Algılama (Perception) Katmanı: Sensörler, RFID, fiziksel veri toplama.
  - Ağ (Network) Katmanı: Verinin iletimi (Wi-Fi, Zigbee, 5G).
  - Uygulama (Application) Katmanı: Son kullanıcı arayüzü, akıllı servisler.
- 3 katmanlı model temel mantığı açıklasa da, karmaşık veri işleme ve iş modellerini açıklamakta yetersiz kalır.

2.4 ALGILAMA KATMANI

- En düşük seviyeli katman.
- Çözümler:
  - Ortamdaki faydalı bilgi veya verinin elde edilmesi,
  - Dönüştürülmesi,
  - Yapılandırılması,
- Bir çok farklı türde katman 1 cihaz nasıl iletişim kurabiliyor?

2.4 AĞ KATMANI

- Haberleşme katmanı
- Uygulama katmanı ile algılama katmanı arasında köprü
- Katman 1 cihazların kendi aralarındaki haberleşmenin gerçekleşmesini sağlar
- Ağ katmanına yönelik güvenlik çözümleri
- Ekosistemin en kapsamlı ve gelişmiş katmanı

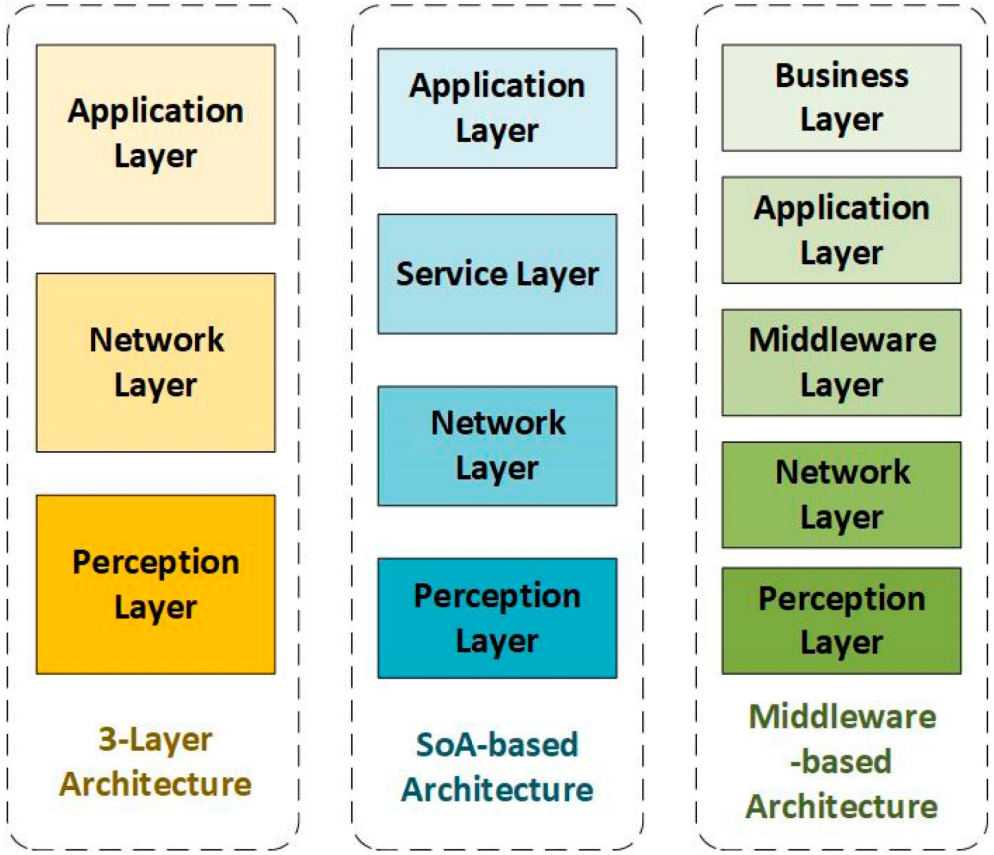
2.4 UYGULAMA KATMANI

- En üst seviyeli katmanıdır.
- Kullanıcı-Cihaz veya Cihaz-Cihaz etkileşimleri bu katmanda gerçekleşmektedir.
- Gerçekleştirilen süreçler:
  - Verinin değerlendirilmesi,
  - Verinin yapısının değiştirilmesi,
  - Verinin filtrelenmesi,
  - Veriye dayalı uyarı, bildirim gibi aksiyonların hazırlanması ve uygulanması

2.4 5 Katmanlı Mimari

- 5 Katmanlı Mimari: Daha modern bir yaklaşım
  - Algılama (Perception) Katmanı: Sensörler, RFID, fiziksel veri toplama.
  - Ağ (Network) Katmanı: Verinin iletimi (Wi-Fi, Zigbee, 5G).
  - Veri İşleme Katmanı (Processing / Middleware): Veri işlenir.
  - Uygulama (Application) Katmanı: Son kullanıcı arayüzü, akıllı servisler.
  - İş Katmanı (Business): Veri stratejik bir değere dönüşür.

2.4 IoT Mimari Tasarımlar: 3 ve 5 katmanlı Yaklaşımlar



2.4 IoT Mimariler: Tartışma

- Binlerce dönümlük bir akıllı sera kuruyoruz. Nem, sıcaklık ve toprak pH verileri toplanacak.
  - Perception: Hangi **sensörleri** kullanmalıyız?
  - Network: Kablo çekemeyeceğimiz kadar geniş alanda hangi **protokol** uygundur?
  - Middleware: Veri buluta gitmeden önce yerelde **filtrelenmeli mi** ?
  - Business: Bu veri çiftçiye para kazandıracak hangi **kararı** vermeli?

2.4 IoT Mimariler: Sonuçlar

- Binlerce dönümlük bir akıllı sera kuruyoruz. Nem, sıcaklık ve toprak pH verileri toplanacak.
  - Perception: Hangi **sensörleri** kullanmalıyız? Nem, pH, Sıcaklık, Yağış
  - Network: Kablo çekemeyeceğimiz kadar geniş alanda hangi **protokol** uygundur? LoraWAN
  - Middleware: Veri buluta gitmeden önce yerelde **filtrelenmeli mi**? Edge computing istiyorsak evet
  - Business: Bu veri çiftçiye para kazandıracak hangi **kararı** vermeli? Sulama yapma, yağmur geliyor/başladı

2.5 İşleme Katmanının Rolü

- Büyük miktarda veriyi depolar, analiz eder ve işler. Veritabanları ve bulut bilişim modüllerini kullanır.

2.5 IoT Cihaz Yönetim Araçları

- Büyük miktarda veriyi depolar, analiz eder ve işler. Veritabanları ve bulut bilişim modüllerini kullanır.

2.5 IoT Cihaz Yönetim Araçları

- Büyük miktarda veriyi depolar, analiz eder ve işler. Veritabanları ve bulut bilişim modüllerini kullanır.

2.6 Dağıtık Yapılar, Edge Computing ve ISO Standartları

- Merkeziyetçi (Cloud-Centric) Mimari
  - Tüm verinin AWS/Azure/Google gibi dev sunuculara gitmesi.
  - **Avantaj** : Sınırsız işlem gücü, kolay yönetim.
  - **Dezavantaj** : Bant genişliği maliyeti, yüksek gecikme (latency), gizlilik riskleri.

2.4 Dağıtık Yapılar, Edge Computing ve ISO Standartları

- <u>Dağıtık Mimari (Edge & Fog Computing)</u>
  - **Edge**: İşlem gücü sensörün tam yanındadır (Örn: Akıllı kamera görüntüyü kendi üzerinde işleyip sadece "İnsan Görüldü" bilgisini gönderir).
  - **Fog**: Cihazlar ile Bulut arasındaki yerel sunucular (Örn: Bir fabrikadaki ana kontrol odası).
  - **Kritik Kıyas** : Hız (Edge) vs. Derin Analiz (Cloud).

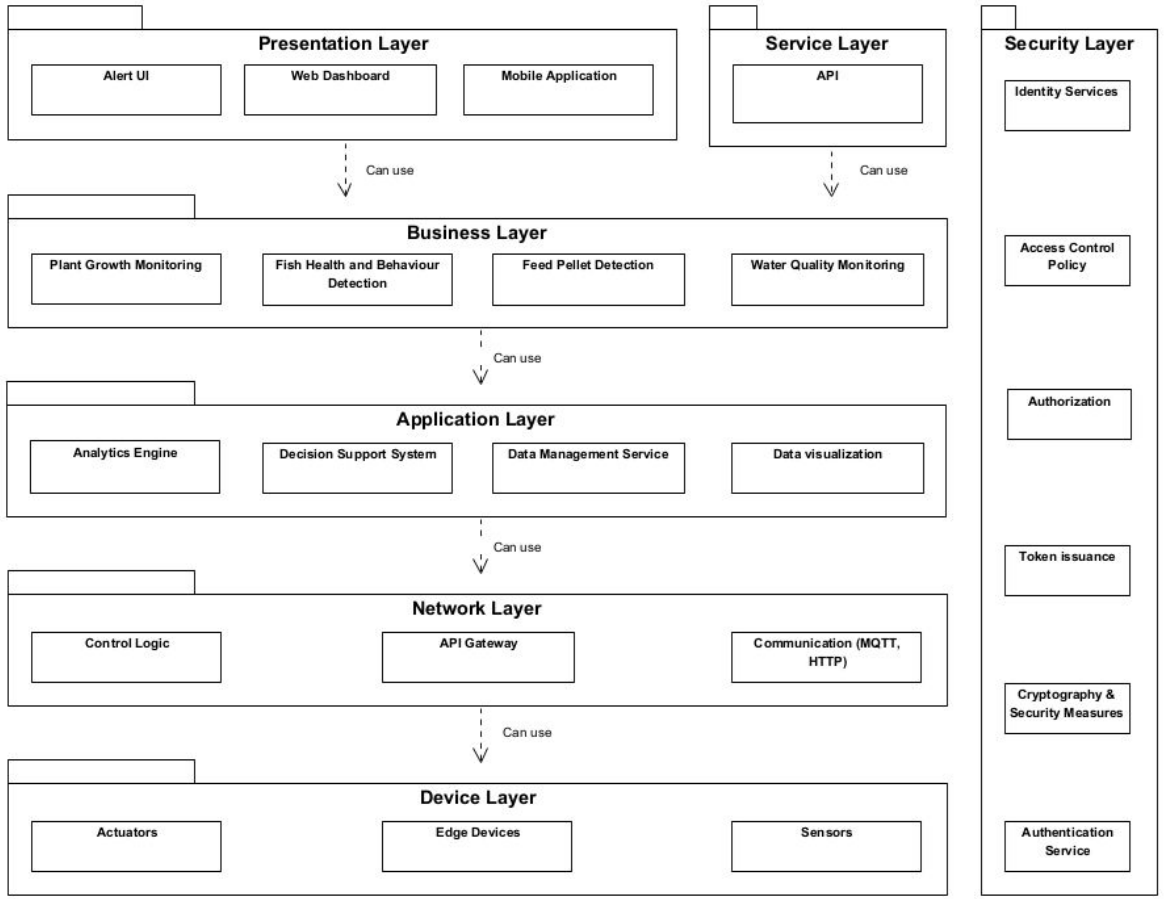
2.5 Mimari Karar Parametreleri

- **Gecikme** : Otonom araçlar için <10ms gecikme süresi şarttır.
- **Bant Geni şliği**: 1000 kameranın ham görüntüsünü buluta göndermek teknik olarak imkansızdır.
- **Güç Tüketimi** : Sık veri göndermek pili bitirir.

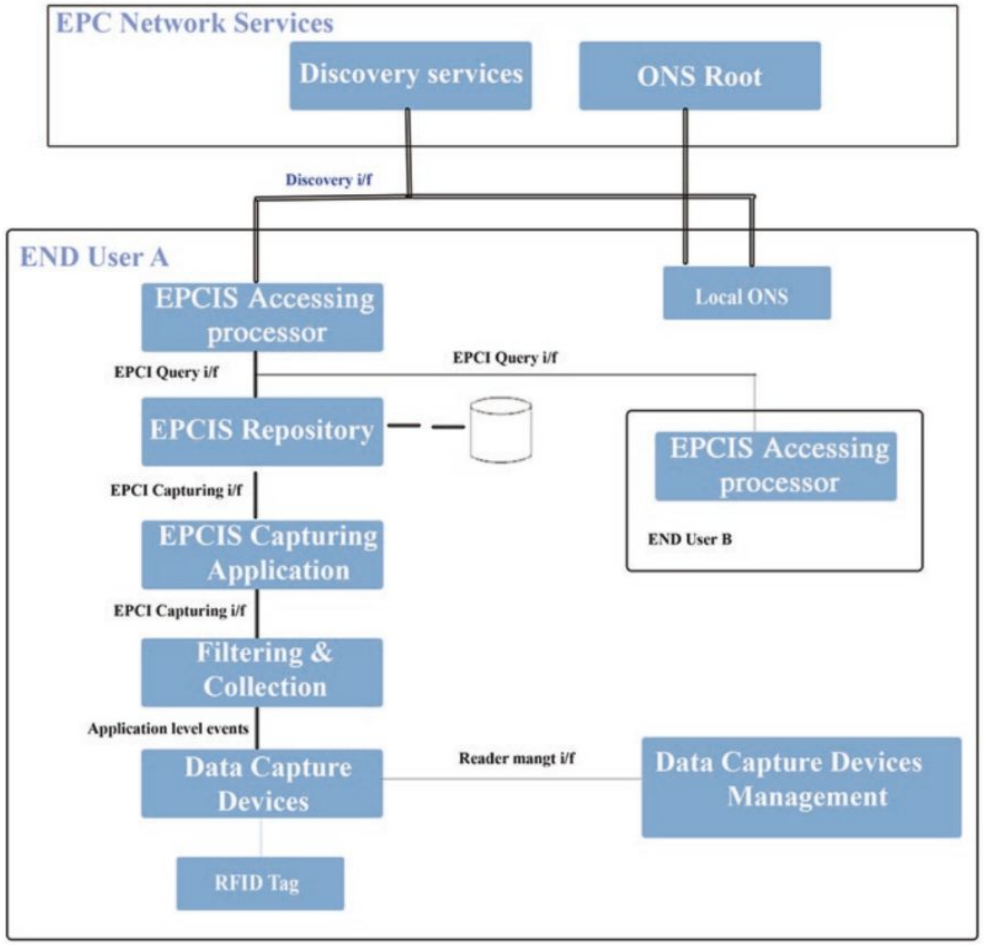
2.5 ISO/IEC 30141: IoT Referans Mimarisi

- Bu bir "sözlük" ve "şablondur". Tüm dünyadaki mühendislerin aynı dili konuşmasını sağlar.
- Bağlam (Domain): User, Service, Access, Physical ve Resource domainleri arasındaki sınırlar.
- Trustworthiness: Standart, mimariye güvenliği, emniyeti, dayanıklılığı ve gizliliği entegre eder.

2.5 Akuaponik IoT Referans Mimari Tasarım Örneği



2.6 Vaka Analizi: Akıllı Lojistik



DÖNEM PROJESI

Proje ödeviniz paylaşılmıştır.

- Süreç takvimini ve içeriği inceleyin.
- Proje grubunuzu oluşturun.
- Konu belirleyin.

Not: Bitirme projelerini bu alanda yapanlar, ders yardımcısına ulaşarak isimlerini bildirmelidir. Bu kişilerin projeleri, ayrı bir grupta birleştirilecektir.

SORULAR?

Hatırlatma: yoklamaya katılım sağladığınızı kontrol edin,

Katılımınız için teşekkürler..